

토러스 메모리 게임기 — 책상 제작 도면

경남수학문화관 · 정식 제작 2대(한 쌍, 나란히 설치 — 책상 A 왼쪽 / 책상 B 오른쪽, 좌우 대칭) · **전부 원목** · 단위 mm · 그림은 축척이 아니며 치수 숫자가 기준 · 2026-09 (3판)

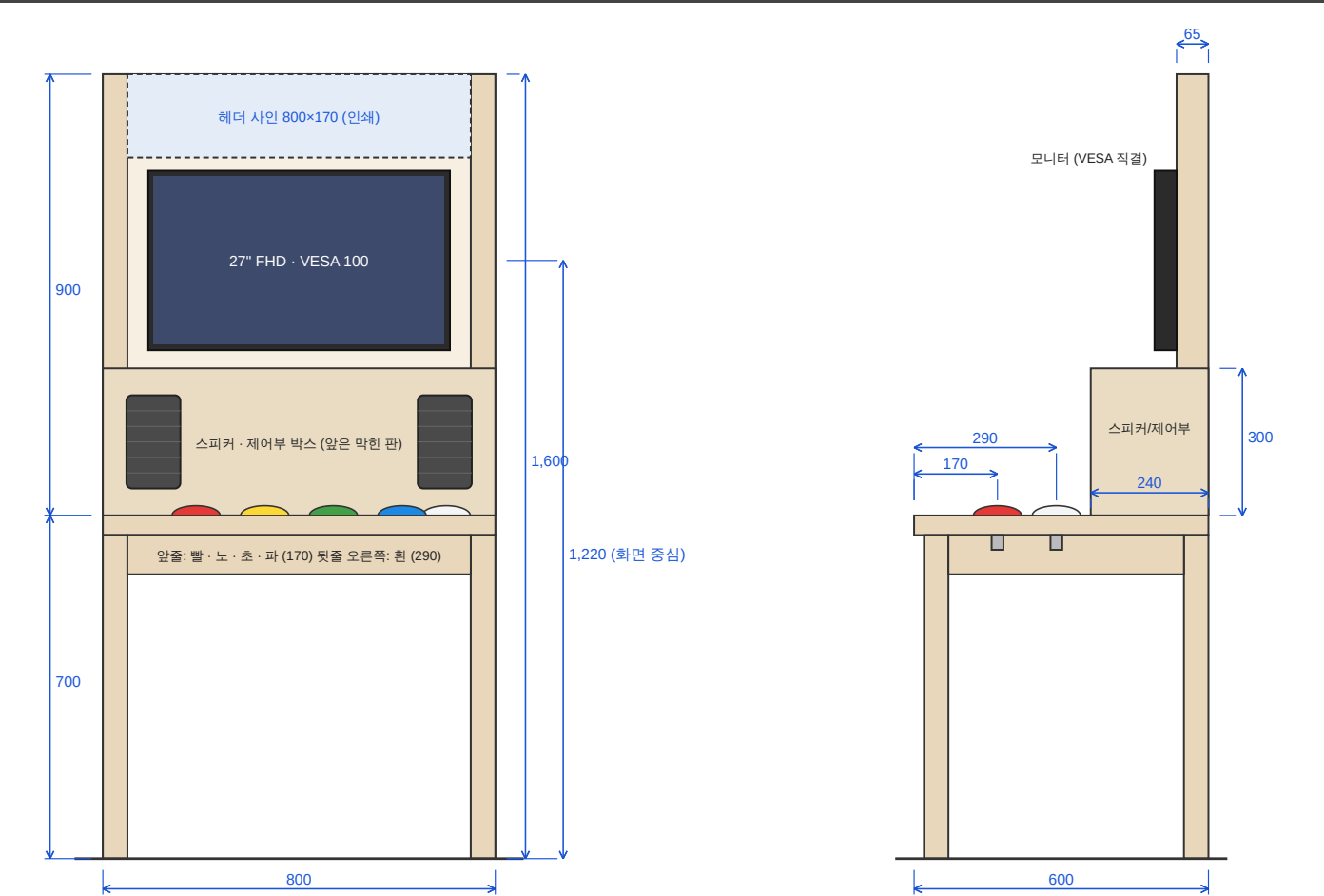
1. 개요

본체 크기	800(W) × 600(D) × 700(H) 상판 기준. 등판 포함 전체 높이 1,600
재질	전부 원목 집성(밝은 수종 — 물푸레·자작·너도밤·단풍), 함수율 8~10% 건조재, 투명 오일 마감. 합판·MDF 없음
두께	상판 40 · 다리 50×50 각재 · 등판 기둥 50×50 + 15 판(흠에 띄워 끼움) · 하부 박스 판재 20
화면	27" FHD 모니터, 등판에 VESA 100×100 직결. 볼트는 판 뒤 가로재 700×100×30(기둥 사이)에 박힌다. 화면 중심 높이 1,220
버튼	100파이 돔 LED 버튼 5개 전부 상판에 수평 매립. 색 버튼 4개(빨·노·초·파)는 앞줄(앞에서 170), 흰 버튼(도전)은 뒷줄 오른쪽 구석(앞에서 290, 오른쪽 끝에서 100). 접착 없이 너트 고정
스피커	Britz BR-1000A2 한 짝(150 × 228 × 161)씩 하부 박스 좌우 칸(내부 170 × 260 × 200) 안. 앞판 그릴 구멍 110 × 190 (모서리 R15) 천 마감
제어부	라즈베리파이 5 + USB 인코더 + 멀티탭 + 12V 어댑터, 하부 박스 가운데 칸(내부 380 × 260 × 200). 박스 뒷판 전체가 아래로 젖혀지는 문(경첩 2 + 캠락 1). 책상 A에만 들어감
두 책상 사이	하부 박스 마주 보는 옆판에만 Ø30 통로 1개씩 (A는 오른쪽 옆판, B는 왼쪽 옆판) — HDMI·버튼 신호선·스피커선·전원선. 바깥쪽 옆판에는 구멍 없음

원목 원칙 — 넓은 판(상판·등판 판)에는 큰 사각 컷아웃을 내지 않고, 버튼은 Ø25 관통 + 원형 포켓만. 하부 박스 앞판(폭 300)의 그릴 구멍 110×190은 결 방향으로 긴 구멍이라 판의 움직임에 영향이 없다 — 모서리 R15, 천은 뒤에서 타카. 사장님이 원형을 선호하면 Ø120(우퍼) + Ø55(트위터) 두 구멍으로 대체(스피커 실물에서 위치 실측). 상판은 수축을 허용하는 철물(테이블 버튼/장공)로, 등판 판은 흠에 띄워 끼운다.

책상 B는 A의 좌우 대칭 — 다른 점: 흰 버튼이 뒷줄 왼쪽 구석(두 책상이 붙는 쪽), Ø30 옆판 통로가 반대쪽, 전원선 출구 Ø25 없음. 나머지는 같다.

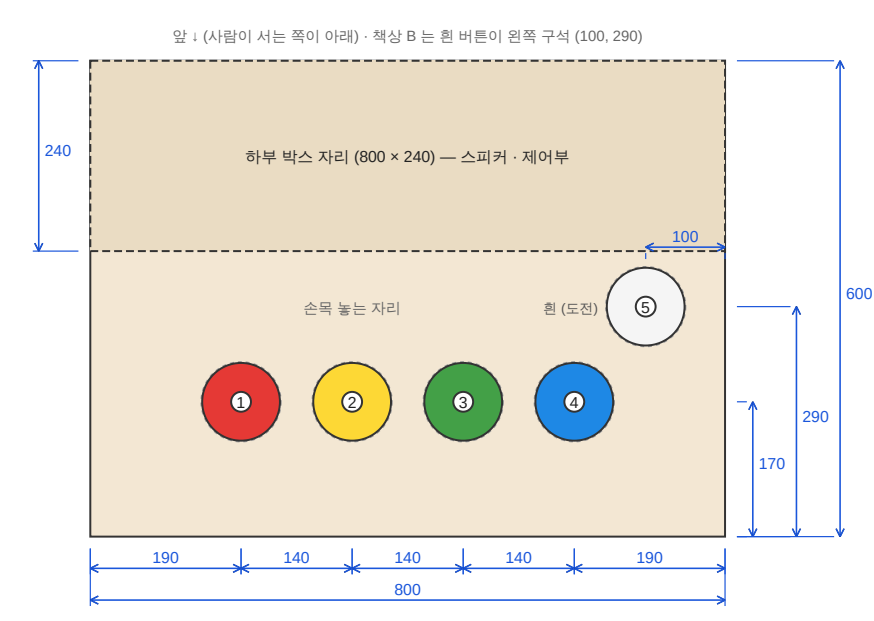
2. 정면도 · 측면도 (책상 A)



정면 (앞에서). 등판은 뒷다리와 한 몸. 흰 버튼은 뒷줄이라 정면에서는 파랑 뒤에 살짝 보인다.

측면 (오른쪽에서). 하부 박스만 240 깊이 × 300 높이, 위 등판은 65.

3. 상판 평면 — 버튼 위치



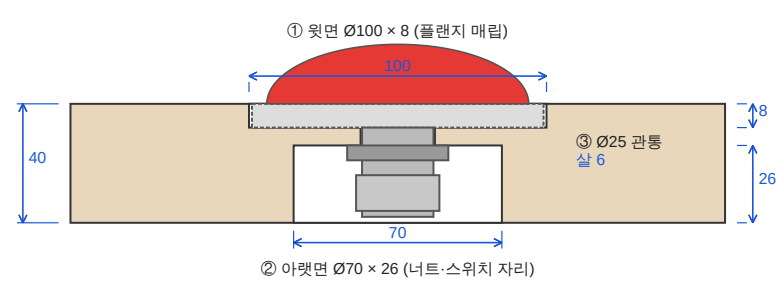
버튼	색	중심 X 왼쪽 끝 기준	중심 Y 앞 끝 기준
1	빨강	190	170
2	노랑	330	170
3	초록	470	170
4	파랑	610	170
5	흰색 (도전)	700 (책상 B 는 100)	290

색 버튼 4개 가운데 정렬, 플랜지 Ø98 사이 간격 42. 흰 버튼은 뒷줄 구석이라 파랑과 대각선으로 52 떨어지고, 뒤 하부 박스 앞면까지 21 남는다. 가운데 손목 자리 (200~340)에는 아무것도 없다.

버튼 실물의 스템 지름(M24 → Ø25 관통)과 플랜지 지름(Ø98 → Ø100 매립)은 실물을 한번 재서 확정. 판매 도면 기준 값이다.

위에서 (책상 A). 색 버튼 앞줄 170, 흰 버튼 뒷줄 290. 뒤 240은 하부 박스 자리.

4. 버튼 구멍 단면 (5곳 동일) — 접착 없이 너트로



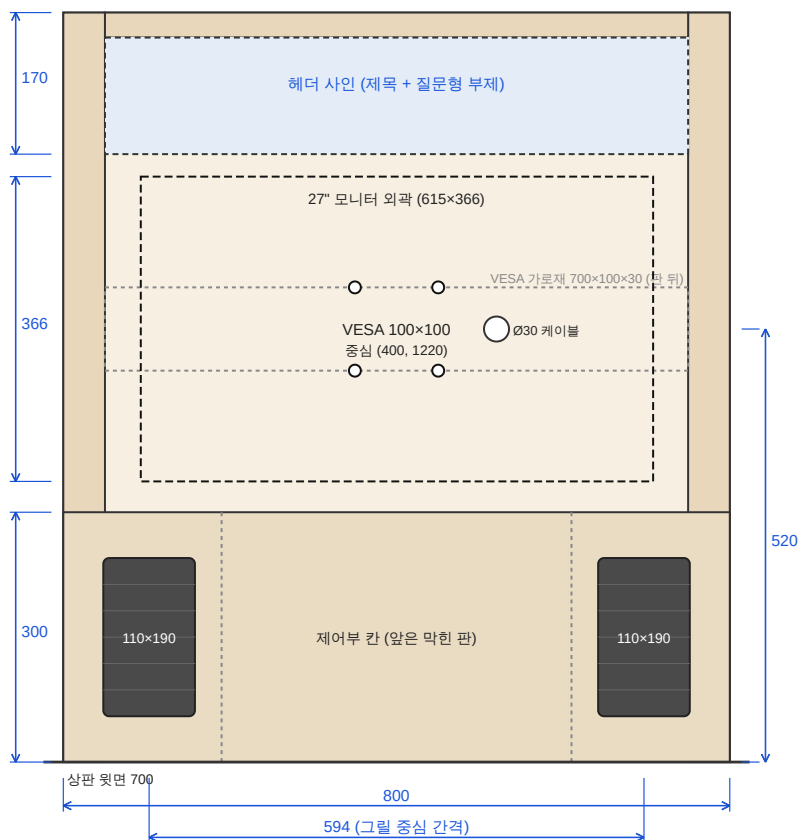
상판 40 기준. 위 Ø100×8 매립 → 아래 Ø70×26 포켓 → 가운데 Ø25 관통. 남는 살 6.

1. 윗면에서 Ø100, 깊이 8 — 플랜지가 쏙 들어가 윗면과 평평. 아이가 가장자리를 못 들춘다.
2. 아랫면에서 Ø70, 깊이 26 — 너트와 스위치 홀더 자리. 라우터 원형 지그.
3. 가운데 Ø25 관통 — M24 스템.

남는 살 6mm 는 너트가 조이는 자리일 뿐, 돌을 내리치는 힘은 Ø98 플랜지 바깥 링이 두꺼운 원목에 얹혀 받는다. 상판이 50이면 포켓 깊이를 36으로. 흰 버튼도 똑같은 가공.

플랜지 허브 둘레의 작은 구멍 4개가 나사 구멍이면 나사 4개(Ø3, 길이 12)로 직접 고정해도 된다. 실물 확인 후 사장님과 결정.

5. 등판 정면 — 모니터 · 스피커

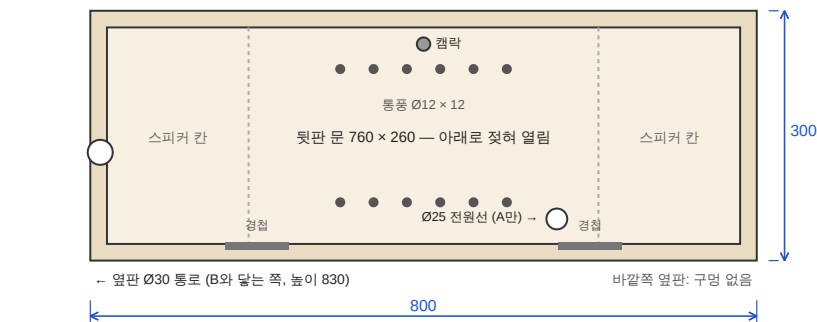


앞에서 본 등판. 상판 윗면(700)부터 1,600까지 900.

구역 (높이)	내용
1,430 ~ 1,600	헤더 사인 자리 (800×170 인쇄 패널을 판 위에 부착). 문화관 다른 교구의 제목 패널과 같은 형식
1,037 ~ 1,403	27" 모니터 (약 615×366). VESA 100×100 볼트 구멍 4개, 중심 (400, 1,220). 판 뒤 가로재 700×100×30 (1,170~1,270)에 인서트 너트 M4 — 무게는 기둥이 받는다
1,000 ~ 1,037	여유 (모니터 아랫변이 박스에 닿지 않게)
700 ~ 1,000	하부 박스 (800 × 300, 깊이 240). 좌우 스피커 그릴 110×190 (천 마감) , 가운데는 막힌 판

체험방법·체험미션 안내판은 두지 않는다 (화면이 안내). 모니터 뒤 케이블은 VESA 옆 **Ø30 구멍**(520, 1,220)으로 판 뒤로 빠져 하부 박스로 내려간다. 등판 판(15)은 결 세로, 기둥 홈에 양옆 4씩 띄워 끼우고 가운데 볼트 구멍 4개만 고정.

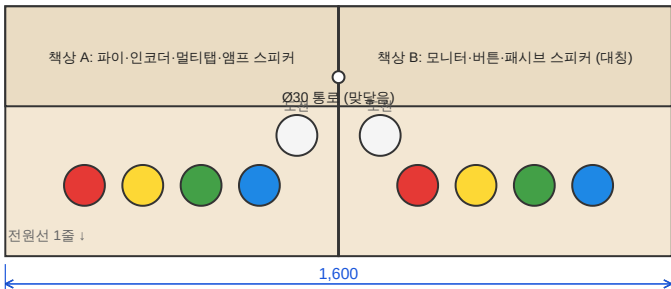
6. 하부 박스 배면 (책상 A) — 뒷판 문 · 통풍 · 케이블



뒤에서 본 하부 박스 (뒤에서 보므로 좌우가 정면과 반대). 뒷판 전체가 아래로 젖혀지는 문.

- **뒷판 문** 760 × 260 × 20 한 장. 아랫변에 **경첩 2**, 윗변 가운데 **캠락 1**(열쇠). 아래로 젖혀 열면 세 칸이 다 보인다 — 파이·인코더·멀티탭·12V 어댑터, 스피커 뒤 노브·전원 스위치·플러그.
- **칸 내부 스피커** 170 × 260 × 200 (스피커 150 × 228 × 161 → 폭 10·높이 32·뒤 **39 여유**). RCA 플러그는 **ㄱ자(L형)** 로. 가운데 380 × 260 × 200.
- **통풍** 뒷판 문에 Ø12 구멍 12개 (위·아래 각 6개, 간격 40). 파이 패시브 케이스는 위아래 공기 흐름만 있으면 된다.
- **전원선 출구** 뒷판 문 아래 오른쪽(뒤에서 봐서) Ø25 — **책상 A 만**. 밖으로 나가는 선은 이것 하나.
- **옆판 통로 Ø30**, 높이 830 — 책상 B 와 닿는 옆판에만. (A 오른쪽 옆판 / B 왼쪽 옆판)
- 문이 뒤에 있으니 벽에서 **30cm 이상** 띄우거나 뒤로 손이 들어갈 자리를 둔다.

7. 두 책상 배치 (위에서)



나란히 붙여 설치. 흰 버튼은 둘 다 붙는 쪽 구성. 사이 케이블은 통로로, 밖에선 전원선 한 줄.

책상 A(왼쪽)에 파이·인코더·멀티탭·스피커 액티브 잭. 책상 B(오른쪽)는 모니터·버튼·스피커 패시브 잭만. B 는 A 의 **좌우 대칭** — 흰 버튼과 통로 구멍이 서로 마주 본다.

통로로 지나가는 것: 마이크로HDMI → HDMI 5m 1, 버튼 신호선 5쌍, 스피커선 1, 전원 연장선 1(모니터·LED 어댑터).

8. 부재표 (책상 1대분, 전부 원목)

부재	치수 (mm)	수량	비고
상판	800 × 600 × 40	1	집성. 버튼 가공 5곳(4절). 모서리 R12
앞다리	50 × 50 × 660	2	상판 아래 660 + 상판 40 = 700
뒷다리 = 등판 기둥	50 × 50 × 1,570	2	바닥에서 한 몸. 위에 가로재 30 얹어 1,600. 안쪽에 15 판 홈
에이프런	80 × 25	앞뒤 2, 좌우 2	상판 아래 틀
등판 윗 가로재	700 × 50 × 30	1	1,570~1,600. 기둥 사이 윗변, 아래에 판 홈
등판 VESA 가로재	700 × 100 × 30	1	1,170~1,270, 판 뒤에 기둥 사이. 인서트 너트 M4 × 4 (중심 400, 1,220 기준 ±50)
등판 판	700 × 570 × 15	1	1,000~1,570. 겹 세로, 홈에 띄워 끼움. VESA 볼트 구멍 Ø6 × 4, 케이블 Ø30 (520, 1,220)
하부 박스 앞판	800 × 300 × 20	1	그릴 구멍 110×190 R15 × 2 (중심 × 103 / 697, 높이 850)
하부 박스 뒷판·바닥	800 × 240 × 20	2	바닥은 상판에 나사 (장공)
하부 박스 옆판	260 × 200 × 20	2	한쪽(B와 닿는 쪽)에 Ø30, 높이 830
하부 박스 칸막이	260 × 200 × 20	2	안쪽 면 기준 190 / 610 위치
하부 박스 뒷판 문	760 × 260 × 20	1	아래 경첩, 위 캠락. Ø12 통풍 12, (A만) Ø25 전원 출구
철물	—	—	VESA 볼트 M4×20 + 인서트 너트 4, 캠락 1, 경첩 2, 테이블 버튼 8, 스피커 천 2장, 고무 발 4

9. 사장님과 확정할 것

- 상판 두께 40 인치 50 인치 (50이면 포켓 깊이 36). 하부 박스 판재 20 이 가능한지 (25 여도 됨 — 그러면 스피커 뒤 여유 29, 박스 깊이를 250 으로 하고 흰 버튼 줄을 280 으로).
- 수종. 문화관 기준 교구가 밝은 자작나무 톤이라 그에 맞는 밝은 나무 + 투명 마감.
- 스피커 그릴 — 사각 110×190 R15 (기본) 인치, 원형 Ø120 + Ø55 두 구멍인치. 원형이면 스피커 실물에서 우퍼·트위터 중심을 재서 준다.
- 버튼 실물 스템·플랜지 지름 실측 후 구멍 확정. 라우터 원형 지그 3종(Ø100/Ø70/Ø25).

- 스피커 실물로 확인 — 뒤 노브·스위치·L형 플러그까지 꽃은 깊이가 200 안에 드는지.
- 모니터 실물 VESA 위치와 두께 확인 후 케이블 구멍 위치.
- 헤더 사인은 인쇄물 별도 — 판에 붙일 자리(1,430~1,600)만 평평하게.